证明 (7,8,9 的答案)**.**　*7.*

$$f(r)=\begin{cases}C_1r+C_2, & n=1;\\ C_1\ln r+C_2, & n=2;\\ C_1r^{-(n-2)}+C_2, & n\geqslant 3,\end{cases}$$

其中 $r=\sqrt{x_1^2+\ldots+x_n^2}$。这三个是最经典的调和函数，值得熟记。

8. $a=\sqrt{\dfrac{2}{3}},b=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$。

9. 作变量代换 $u=x+y,v=2\sqrt{xy}$，然后令 $v=u\sin\theta$，化为关于 $dud\theta$ 的积分，算出来是 $\dfrac{\pi}{\sqrt{k^2+1}}$。

20 春数学分析 II 期末（楼红卫）

一（36 分）填空题（每题 6 分）：

(1) 记 $[x]$ 为（下）取整函数，则 $\displaystyle\int_0^n xe^{[x^2]}\,dx=$ $\dfrac{e^{n^2}-1}{2(e-1)}$。

(2) 设 $p,q>0$，若 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\sin\left(x^p+\frac{1}{x^q}\right)dx$ 收敛，则 p,q 满足的条件为：$p>1$。

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{(2n)!}$ 的和为：$\dfrac{e}{4}$。

(4) 判断 $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\pi}{2}\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{1}{(2k)^2}\right)\right)$ 是收敛的还是发散的：发散。

(5) 函数 $x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2}$ 的 Maclaurin 级数中 x^{2020} 项的系数为：$-\dfrac{2017!!}{2019\cdot 2020!!}$。

(6) $\displaystyle\sum_{n=20}^{+\infty}\frac{(-1)^nx}{n^{ax}+(-1)^nx}$ 关于 $x\in[1,+\infty)$ 一致收敛，则参数 $a\in\mathbb{R}$ 满足的条件为：$a>\dfrac{1}{2}$。

二（15 分）计算积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x^2}{\sin^2x}\,dx$。[答案：$\pi\ln 2$.]

三（15 分）将旋轮线：$\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$，$t\in[0,2\pi]$ $(a>0)$ 绕 y 轴旋转一周，求所得旋转曲面的面积。[答案：$16\pi^2a^2$.]

四（15 分）证明一致收敛的逐项可积性定理：设 $u_n(x)$ 在 $x\in[a,b]$ 上连续 $(n=1,2,3,\ldots)$，且函数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 关于 $x\in[a,b]$ 一致收敛，则

$$\int_a^b\left(\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)\right)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_a^b u_n(x)\,dx\right).$$

五（10 分）设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 是非空紧集，其上的函数 $f(x)$ 满足：$\forall x_0\in E'$，有

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ x\in E}}f(x)\text{ 存在.}$$

证明：$f(x)$ 在 E 上为有界函数。

六（10 分）设 $b_n \geq 0$，且 $\phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛，证明 $\phi(x) \in C^1(\mathbb{R})$ 的充要条件为：$\sum_{n=1}^{\infty} nb_n$ 收敛。

19 秋数学分析 I 期末（楼红卫）

一 (30 分) 填空题 (每题 6 分)：

(1) $\int \frac{\sin^2 x}{\cos 2x + 1}\, dx =$ $\frac{1}{2}\tan x - \frac{x}{2} + C$ 。

(2) 设函数 $y = y(x)$ 在 $x = 1$ 处有三阶导数，$y(1) = 0$，其反函数 $x = x(y)$ 满足：$x = 1 + y + 3y^2 - 4y^3 + o(y^3)$ $(y \to 0)$。则 $y(x)$ 在 $x = 1$ 处的带 Peano 型余项的三阶 Taylor 展式为：$(x-1) - 3(x-1)^2 + 22(x-1)^3 + o\big((x-1)^3\big), \quad (x \to 1)$ 。

(3) 设实数 a, A, B 满足 $\lim_{x\to\infty} \left[A\Big(\cos\frac{1}{x} + a\sin\frac{1}{x^2} + 2\cos\frac{1}{x^3} + \sin\frac{1}{x^4}\Big)\right]^{x^4} = B$。则 $a =$ $\begin{cases}\text{(i)} \in \mathbb{R},\\ \text{(ii)} \in \left(-\infty, \frac{1}{2}\right),\\ \text{(iii)}\ \frac{1}{2}\end{cases}$，$A = \begin{cases}\text{(i)} \in \left[0, \frac{1}{3}\right),\\ \text{(ii)}\ \frac{1}{3},\\ \text{(iii)}\ \frac{1}{3}\end{cases}$，$B = \begin{cases}\text{(i)}\ 0,\\ \text{(ii)}\ 0,\\ \text{(iii)}\ e^{25/72}\end{cases}$ 。

(4) 设 $a > 0$，函数 $f(x)$ 在 $(-a, a)$ 内可导，$f(0) = 2$。若在平面直角坐标系 Oxy 中，对任何 $x_0 \in (-a, a)$，曲线 $y = f(x)$ 在点 $P_0(x_0, f(x_0))$ 处的法线（即过 P_0 且垂直于曲线在 P_0 处的切线的直线）经过点 $\left(0, \frac{f(x_0)}{2}\right)$。则使得满足上述条件的 f 存在的最大的 a 为 $\sqrt{2}$，且相应的（a 取最大值时的）$f(x) =$ $\sqrt{2(2-x^2)}, \quad (x \in (-2, 2))$ 。

(5) 平面上曲线 $y = x^2 - 3x + 3$ 上的点到原点 $(0, 0)$ 的距离的最小值是 $\sqrt{2}$ 。

二 (10 分) 设 $x > 0$，证明：$\ln(1 + x) + e^x - 1 > 2x$。

三 (10 分) 设 $F(x) = f(x) - g(x)$，且 $f(x), g(x)$ 均为有界闭区间 $[a, b]$ 上的单调增加函数。如果 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上有介值性（即对于 $[a, b]$ 的任何闭子区间 $[\alpha, \beta] \subseteq [a, b]$，以及介于 $F(\alpha)$ 与 $F(\beta)$ 之间的实数 η，总存在 $\xi \in [\alpha, \beta]$ 使得 $F(\xi) = \eta$)。证明：$F(x)$ 在 $[a, b]$ 内连续。

四 (15 分) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 有两阶导数，满足：$f(0) = a, f'(0) = b-1$ 以及 $f''(x) = -\sin x$ $(\forall\, x \in \mathbb{R})$。试问，是否存在 b，使得对任何 a，函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上均有且只有 2019 个零点（不计算重数）。请给出论证过程。

五 (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续，$\lim_{n\to\infty} f(\sqrt{n}) = 0$。证明：$\lim_{x\to+\infty} f(x)$ 存在的充分必要条件是 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

六 (20 分) 依次证明以下各小题（各小题独立计分，每小题 5 分。完整证明第 4 小题—无论是否证明第 1—3 小题，给满分）：

1. 证明微分 Darboux 定理：若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上点点可导，$f'(a) < \eta < f'(b)$，则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = \eta$。
2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导，且 $f'(x)$ 在 (a, b) 内单调。证明：$f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续。
3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导，在 (a, b) 内两阶可导。证明：存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(b) - f'(a) = f''(\xi)(b - a).$$

4. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，在 (a,b) 内三阶可导。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得：

$$f(b)=f(a)+\frac{1}{2}(b-a)(f'(a)+f'(b))-\frac{1}{12}(b-a)^3f'''(\xi).$$

证明 (4 的证明). 尽管不是必要的，我们还是引入满足以下条件的插值（三次）多项式 $P(x)$ 以简化问题：

$$P(a)=f(a),P'(a)=f'(a),P(b)=f(b),P'(b)=f'(b).$$

则 $P(x)$ 由以下方程确定：

$$\det\begin{pmatrix}P(x) & 1 & x-a & (x-a)^2 & (x-a)^3\\ f(a) & 1 & 0 & 0 & 0\\ f'(a) & 0 & 1 & 0 & 0\\ f(b) & 1 & b-a & (b-a)^2 & (b-a)^3\\ f'(b) & 0 & 1 & 2(b-a) & 3(b-a)^2\end{pmatrix}=0.$$

我们有 $P'''(x)=\dfrac{6(b-a)(f'(a)+f'(b))-12(f(b)-f(a))}{(b-a)^3}$。令 $g(x)=f(x)-P(x)$，则原问题化为：设 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，在 (a,b) 内三阶可导，$g(a)=g'(a)=g(b)=g'(b)=0$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得：$g'''(\xi)=0$。

由 *Rolle* 定理，利用 $g(a)=g(b)=0$ 以及 $g(x)$ 可导，存在 $\xi_1\in(a,b)$ 使得 $g'(\xi_1)=0$。

利用第 *3* 小题，存在 $\xi_2\in(a,\xi_1)$ 与 $\xi_3\in(\xi_1,b)$ 使得 $g''(\xi_2)=g''(\xi_3)=0$。最后，利用 *Rolle* 定理即得结论。

19 秋数学分析 I 期中

复旦大学数学科学学院
2019∼2020 学年第一学期期中试卷

课程名称：数学分析 AI　课程代码：MATH120014

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿

题　目	一	二	三	四	五	总分
得　分						

一（20 分）设 $\alpha>0, x>0$, $f(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1-\dfrac{x}{n^\alpha}\right)^n$。试讨论 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的连续性。

二（20 分）设

$$f(x)=\begin{cases} e^{2x-1}+1, & x<\frac{1}{2},\\ \dfrac{1}{2x}+1, & \frac{1}{2}\le x\le 2,\\ 1+\cos x\sin x, & x>2. \end{cases}$$

任取 $x_0\in\mathbb{R}$，并设 $x_{n+1}=f(x_n)\ (n\ge 0)$。问 $\{x_n\}$ 是否一定收敛。不一定，请举出反例，若收敛，请证明并求出极限。

三（20 分）计算下列极限并说明理由：

$$1.\ \lim_{n\to+\infty}\frac{1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{n}},\quad 2.\ \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sqrt[k]{k}}{\sqrt{n+1-k}}.$$

四（20 分）证明：不存在 $\mathbb{R}$ 上的实连续函数 f 满足 $f(f(x))=x^4-e^x$。

五（20 分）设 $f(x), g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

1．若 $f(x), g(x)$ 均有界，则 $f(x)g(x)$ 也在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

2．若 $\lim\limits_{x\to\infty}xg(x)=0$，则 $f(x)g(x)$ 也在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

3．是否存在 $\alpha\in(0,1)$ 使 $\lim\limits_{x\to\infty}|x|^\alpha g(x)=0$ 可以保证 $f(x)g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续？

证明 (答案). 一 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续。

二 $\{x_n\}$ 收敛且收敛于 $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$。

三 两个极限都是 2。

四 关键在于 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\infty$。

五 3 中的 α 不存在。

19 春数学分析 II 期末（楼红卫）

1. 填空题（每空格 6 分，共 36 分）：

(1) $\displaystyle\int_0^{n\pi}x|\sin x|\,\mathrm{d}x=$ $n^2\pi$。

(2) 若 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\cos^p x-\cos^q x}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则自然数 p,q 满足的条件为：p,q 均为奇数, 或者 p,q 为相同的偶数。

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(2n-1)}$ 的和为 $2\ln 2$。

(4) 判断 $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k\ln 2}$ 是收敛的还是发散的：收敛。

(5) 函数 $\dfrac{1+2x+3x^2}{(1+x+x^2+x^3)^2}$ 的 Maclaurin 级数中 x^{2019} 项的系数为：-2020。

(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(x-\frac{1}{n}\right)^n(1-x)^a$ 关于 $x\in[0,1]$ 一致收敛，则参数 $a\in\mathbb{R}$ 满足的条件为：$a>1$。

2. (15 分) 计算积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x$。[答案：$\dfrac{\pi}{4}$.]

题　目	1	2	3	4	5	6	7	总分
得　分								

3. (15 分) 将平面曲线：$(x-b)^2+y^2=a^2$ $(0<a<b)$ 绕 y 轴旋转一周，求所得旋转曲面的面积。[答案：$4\pi^2ab$.]
4. (14 分) 证明一致收敛的连续性定理：设 $u_n(x)$ 在 $x\in[a,b]$ 上连续 $(n=1,2,3,\ldots)$，且函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 关于 $x\in[a,b]$ 一致收敛，证明函数项级数的和函数 $S(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续。
5. (10 分) 设 $S_k\subset\mathbb{R}^n$ 是非空有界闭集且 $S_{k+1}\subset S_k$ $(k=1,2,3,\ldots)$。证明：$\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}S_k$ 仍是非空有界闭集。又问，如果把有界性条件去掉结论应如何变化？
6. (10 分) 设 $\zeta(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^x}$。

   (1) 证明：$\zeta(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上有任意阶导函数；

   (2) 问：$\forall x_0>1$ 是否存在 $\delta>0$ 使 $\zeta(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{\zeta^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 当 $|x-x_0|<\delta$ 时成立？说明理由。[答案：(2) 可以取 $\delta=\dfrac{x_0-1}{2}$.]

18 秋数学分析 III 期末

复旦大学数学科学学院

2018∼2019 学年第一学期期末考试试卷

√A 卷　□B 卷

课程名称：数学分析 III　课程代码：MATH130001

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

一、 (10 分）记 $S_r^2\subset\mathbb{R}^3$ 为以原点为心、半径为 $r>0$ 的球面. 若 $\triangle$ 为其上的一个球面三角形，其三个内角分别为 $0<\alpha,\beta,\gamma<\pi$。利用数分 3 的知识求 $\triangle$ 的面积 $S_{\triangle}$ (需有计算过程)。

七、 (3+5+8 分) 下面我们考虑积分

$$I_{p,q,r,s}=\int_D x^p y^q z^r (1-x-y-z)^s dxdydz,$$

其中 p,q,r,s 均为正整数, $D=\{(x,y,z)\mid x,y,z\geq 0, x+y+z\leq 1\}$。

若我们记 $D(t)=\{(x,y,z)\mid x,y,z\geq 0, x+y+z\leq t\}$, 以及

$$I_{p,q,r,s}(t)=\int_{D(t)} x^p y^q z^r (t-x-y-z)^s dxdydz.$$

(1) 试说明 $\int_0^1 I_{p,q,r,s}(t)dt=\frac{I_{p,q,r,s}}{p+q+r+s+4}$。

(2) 试说明 $I_{p,q,r,s+1}=\frac{s+1}{p+q+r+s+4}I_{p,q,r,s}$。

(3) 从而计算得 $I_{p,q,r,s}=\frac{p!q!r!s!}{(p+q+r+s+3)!}$。（已知 $\int_0^1 x^p(1-x)^{q+1}dx=\frac{p!(q+1)!}{(p+q+2)!}$.）

17 秋数学分析 I 期末（楼红卫）

一（30 分）填空题（每题 5 分）：

(1) 设 $f(x)=3x^4-16x^3-42x^2+120x$，则 $f(x)$ 在区间 $[-3,3]$ 上的最大值为 $\underline{\quad 65\quad}$。

(2) $\int\left(e^x\left(\ln x+\frac{1}{x}\right)+\ln x+1\right)dx=\underline{\quad (e^x+x)\ln x+C\quad}$。

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 有三阶导数，并满足 $f'(x)=f(f(x))$ 以及 $f(1)=1$。则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的带 Peano 型余项的三阶 Taylor 展式为：$\underline{\quad 1+(x-1)+\frac{(x-1)^2}{2}+\frac{(x-1)^3}{3}+o((x-1)^3),\quad (x\to 1)\quad}$。

(4) 对于 $n\geq 1$，设 $\xi_n\in\left(0,\frac{1}{n}\right)$ 满足 $\sin\frac{1}{n}=\frac{1}{n}\cos\xi_n$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\xi_n=\underline{\quad \frac{\sqrt{3}}{3}\quad}$。

(5) 设曲线 $y=x^2$ 在点 $A(x_0,x_0^2)$ 处的切线与 x 轴交于 P 点。若线段 AP 的长度为 1，则 $x_0=\underline{\quad \pm\sqrt{\frac{\sqrt{65}-1}{8}}\quad}$。

(6) 设 $f(x)=x^{1999}e^x\sin x$，则 $f^{(2018)}(0)=\underline{\quad \frac{2018!}{19!}\cdot 2^9\quad}$。

二（10 分）设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，在 $(-1,0)$ 和 $(0,1)$ 内可导。若 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)$ 存在，证明：$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导。

三（20 分）设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=e^t+2t,\\ y=\sin t-t,\end{cases}$ 确定。

（1）计算 $\frac{d^2y}{dx^2}$。　　（2）计算 $\int y(x)\,dx$。

（3）任取 $x_0\in\mathbb{R}$，定义 $x_{n+1}=y(x_n)$ $(n\geq 0)$。证明：$\{x_n\}$ 收敛。

四（10 分）试构造 $\mathbb{R}$ 上二阶连续可导的凸函数 $f(x)$，满足

$$|f(x)|\leq |x|+1,\qquad \forall x\in\mathbb{R}.$$

五（10 分）设 $y=\sqrt[3]{\frac{x^4}{x+1}}$，试讨论函数的单调性、极值、凸性、拐点，求出它的渐近线，并作出它的简图。

六（10 分）将区间 $(0,1)$ 内的实数用十进制小数 $0.a_1a_2a_3\ldots a_n\ldots$ 表示，约定不将 9 作为循环节。定义

$$f(0.a_1a_2a_3\ldots a_n\ldots):=0.a_10a_20a_30\ldots a_n0\ldots,$$

试问 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内的哪些点连续，哪些点不连续。

七（10 分）设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有两阶的连续导数，满足 $f(0)=f'(0)=0$ 以及 $f''(x)+3f'(x)+2f(x)\geq 0$。证明：$f(x)\geq 0$。

17 秋数学分析 I 期中

1. 记函数
$$R(x)=\begin{cases}\frac{1}{q}, & x\in\mathbb{Q}\setminus\{0\},\ x=\pm\frac{p}{q},\ p,q\text{ 为既约正整数}\\ 0, & x=0\text{ 或}x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\end{cases}.$$
求证 $\lim\limits_{x\to0}R(x)=0$。
2. 设 f 为 $[0,+\infty)$ 上的连续函数。
(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，求证 $f(x)$ 一致连续。
(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=+\infty$，求证 $f(x)$ 非一致连续。
(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=1$，举例说明 $f(x)$ 可能一致连续也可能非一致连续。
3. 设 $x_0\in(0,1)$，$x_{n+1}=x_n(1-x_n^4)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}n^{\frac{1}{4}}x_n$。
4. 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\sin x+\cos x}{1+2\tan x}\right)^{\frac{1}{x}}$。
5. 设 f,g 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，求证 $h=\max\{f,g\}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。
6. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n>0$，求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{a_1^{x+1}+a_2^{x+1}+\cdots+a_n^{x+1}}{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}$。
7. 设 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的连续函数，
$$F(x)\triangleq\lim_{y\to x^+}\frac{f(y)-f(x)}{y-x},\quad\forall x\in(a,b).$$
证明：(1) 若恒有 $F(x)$ 为正或 $+\infty$，则 f 严格增。
(2) 若恒有 $F(x)=0$，则 f 为常数。

17 春数学分析 II 期末（楼红卫）

一（36 分）填空题（每题 6 分）：
(1) $\displaystyle\int_0^{2017}(-1)^{[x]}x\,dx=$ $\underline{\quad\dfrac{2017}{2}\quad}$。
(2) 若 $\displaystyle\int_0^{+\infty}(\ln x)\sin(x^p)\,dx$ 收敛，则参数 $p\in\mathbb{R}$ 满足的条件为：$\underline{\quad|p|>1\quad}$。
(3) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和为：$\underline{\quad\dfrac{\pi}{4}\quad}$。
(4) 判断 $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\frac{\sin\frac{1}{\sqrt{2n-1}}}{\sin\frac{1}{\sqrt{2n}}}$ 是收敛的还是发散的：$\underline{\quad\text{发散的}\quad}$。
(5) $\dfrac{x}{1-x^2}$ 在 $x=3$ 处展开成 Taylor 级数时的收敛半径为：$\underline{\quad2\quad}$。
(6) 若 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n^a}\left[e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\right]$ 在 $x\in(-\infty,+\infty)$ 上内闭一致收敛，则参数 $a\in\mathbb{R}$ 满足的条件是 $\underline{\quad a>0\quad}$。

二（15 分）计算积分：$\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+\cos x}{1+\sin x}\,dx$。[答案：$1+\ln 2$.]

三（15 分）求参数曲线段：$\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t,\end{cases}$ $(0\le t\le2\pi)$ 绕 x 轴旋转一周，所得旋转曲面的面积。[答案：$\dfrac{64\pi}{3}$.]

四（10 分）证明函数列 $S_n(x)$ 在 $x \in D$ 一致收敛到 $S(x)$ 的充要条件是：$\forall x_n \in D$，必有 $\lim\limits_{n\to\infty}(S_n(x_n)-S(x_n))=0$。

五（14 分）设 $x=-a_n$ 是方程：$1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^3}{3!}+\cdots+\dfrac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}=0$ 的解，$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n x^p e^{-a_n x}$，其中 $p\in\mathbb{R}$ 为常数。证明

（1）存在正常数 C_1,C_2 使得 $C_1 n\le a_n\le C_2 n$ $(n=1,2,\ldots)$；

（2）$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续。

证明. 对于 $n\ge 0$，记 $f_n(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{x^k}{k!}, x\in\mathbb{R}$。

首先，归纳易证 $f_{2n}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有正的最小值，而 $f_{2n+1}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单增，有唯一的零点。具体地，对于 $f_0(x)$ 与 $f_1(x)$，上述结论成立。现归纳假设对于某个 $n\ge 0$, $f_{2n}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有正的最小值，而 $f_{2n+1}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单增，且有唯一的零点 t_{2n+1}。则注意到 $f'_{2n+2}(x)=f_{2n+1}(x)$，我们知道

$$f_{2n+2}(x)\ge f_{2n+2}(t_{2n+1})=f_{2n+1}(t_{2n+1})+\frac{t_{2n+1}^{2n+2}}{(2n+2)!}=\frac{t_{2n+1}^{2n+2}}{(2n+2)!}>0,\qquad \forall x\in\mathbb{R}.$$

即 $f_{2n+2}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有正的最小值。进一步，由 $f'_{2n+3}(x)=f_{2n+2}(x)$，得到而 $f_{2n+3}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单增，结合 $f_{2n+3}(-\infty)=-\infty, f_{2n+3}(+\infty)=+\infty$ 知 $f_{2n+3}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有唯一的零点。当 $n\ge 1, x\ge 0$ 时，$f_{2n-1}(x)>0$，可知满足 $f_{2n-1}(-a_n)=0$ 的 a_n 唯一且为正。

(1) 法 I. 由 *Taylor* 展式，我们有 $\xi_n\in(0,a_n)$ 使得

$$e^{-a_n}=f_{2n-1}(-a_n)+\frac{e^{-\xi_n}}{(2n)!}a_n^{2n}=\frac{e^{-\xi_n}}{(2n)!}a_n^{2n}.$$

于是

$$a_n=\left(\frac{(2n)!e^{\xi_n}}{e^{a_n}}\right)^{\frac{1}{2n}}\le\left((2n)!\right)^{\frac{1}{2n}}\le 2n.$$

即可取 $C_2=2$。进一步，又有

$$a_n=\left(\frac{(2n)!e^{\xi_n}}{e^{a_n}}\right)^{\frac{1}{2n}}\ge\left(\frac{(2n)!}{e^{2n}}\right)^{\frac{1}{2n}}\sim\frac{2n}{e^2},\qquad (n\to\infty).$$

所以存在 $C_1>0$ 使得 $\forall n\ge 1, a_n\ge C_1 n$。

法 II. 我们有 $a_1=1$。对于 $n\ge 2$，当 $x\le -(2n-1)$ 时，

$$f_{2n-1}(x)=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{x^{2k}}{(2k)!}\left(1+\frac{x}{2k+1}\right)<0.$$

因此，$a_n<2n-1$ $(n\ge 2)$。

另一方面，在 $(-(2n+1),+\infty)$ 内，$f_{2n+1}(x)>f_{2n-1}(x)$。因此，

$$f_{2n-1}(-a_{n+1})<f_{2n+1}(-a_{n+1})=0.$$

这表明 $a_n<a_{n+1}$ $(n\ge 1)$。

总之，有 $a_n<a_{n+1}<2n+1$。

注意到 $f'_{2n}(x)=f_{2n-1}(x)$ 在 $(-\infty,-a_n)$ 内为负，从而在 $[-a_{n+1},-a_n)$ 为负，所以

$$f_{2n}(x)\geq f_{2n}(-a_n)=\frac{a_n^{2n}}{(2n)!},\qquad x\in[-a_{n+1},-a_n],$$
$$f_{2n}(x)\leq f_{2n}(-a_{n+1})=\frac{a_{n+1}^{2n+1}}{(2n+1)!},\qquad x\in[-a_{n+1},-a_n].$$

由中值定理，我们有 $\xi_n\in(-a_{n+1},-a_n)$ 使得

$$0=f_{2n+1}(-a_{n+1})=f_{2n+1}(-a_n)-f_{2n}(\xi_n)(a_{n+1}-a_n).$$

所以

$$\begin{aligned}0&=\frac{a_n^{2n}}{(2n)!}-\frac{a_n^{2n+1}}{(2n+1)!}-f_{2n}(\xi_n)(a_{n+1}-a_n)\\&\leq\frac{a_n^{2n}}{(2n)!}-\frac{a_n^{2n+1}}{(2n+1)!}-\frac{a_n^{2n}}{(2n)!}(a_{n+1}-a_n).\end{aligned}$$

由此得到

$$a_{n+1}-a_n\leq 1-\frac{a_n}{2n+1}\leq 1.$$

从而

$$a_n\leq n,\qquad\forall\, n\geq 1.$$

另一方面，

$$\begin{aligned}0&=\frac{a_n^{2n}}{(2n)!}-\frac{a_n^{2n+1}}{(2n+1)!}-f_{2n}(\xi_n)(a_{n+1}-a_n)\\&\geq\frac{a_n^{2n}}{(2n)!}-\frac{a_n^{2n+1}}{(2n+1)!}-\frac{a_{n+1}^{2n+1}}{(2n+1)!}(a_{n+1}-a_n).\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}a_{n+1}-a_n&\geq\frac{2n+1}{a_{n+1}}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)^{2n}\left(1-\frac{a_n}{2n+1}\right)\\&\geq 1\cdot\left(\frac{a_n}{a_n+1}\right)^{2n}\cdot\left(1-\frac{n}{2n+1}\right)\geq\frac{1}{2\left(1+\frac{1}{n}\right)^{2n}}\geq\frac{1}{2e^2}.\end{aligned}$$

因此，

$$a_n\geq\frac{n}{2e^2},\qquad\forall\, n\geq 1.$$

即取 $C_1=\dfrac{1}{2e^2},C_2=1$ 时成立 $C_1n\leq a_n\leq C_2n$ $(n=1,2,\ldots)$。

(2) 对于 $X>1$，

$$0<a_nx^pe^{-a_nx}\leq nX^{|p|}e^{-\frac{n}{2Xe^2}},\qquad\forall\, x\in\left[\frac{1}{X},X\right],$$

由此可得 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^pe^{-a_nx}$ 在 $\left[\frac{1}{X},X\right]$ 上一致收敛。即 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^pe^{-a_nx}$ 在 $(0,+\infty)$ 内闭一致收敛。由于级数的一般项连续，因此 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续。

六（10 分）题目条件同上一题，试关于 p 讨论：

（3）广义积分 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 的收敛性；

（4）在上述广义积分收敛时，它是否可以逐项积分？

证明 (解答). （*3*）我们有

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^p e^{-a_n x} \le \sum_{n=1}^{\infty} n x^p e^{-\frac{nx}{2e^2}} \\ &= x^p \sum_{n=1}^{\infty} n\big(e^{-\frac{x}{2e^2}}\big)^n = x^p \frac{e^{-\frac{x}{2e^2}}}{\big(1-e^{-\frac{x}{2e^2}}\big)^2}, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^p e^{-a_n x} \ge \frac{1}{2e^2} \sum_{n=1}^{\infty} n x^p e^{-nx} \\ &= x^p \frac{e^{-x}}{(1-e^{-x})^2}, \end{aligned}$$

由此不难看到 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 当且仅当 $p>1$ 时收敛。

（*4*）事实上，在局部可积性成立且被积函数非负的情形下，积分与求和总可以交换次序。（这是实分析中的标准结论，称为单调收敛定理。）

本题，我们在已知知识范围内证明如下.

$$\begin{aligned} &\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x} dx = \lim_{m\to+\infty} \sum_{n=1}^{m} \int_0^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x} dx \\ &= \lim_{m\to+\infty} \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{m} a_n x^p e^{-a_n x} dx \le \lim_{m\to+\infty} \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x} dx. \end{aligned}$$

另一方面，由 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x}$ 在 $(0,+\infty)$ 的内闭一致收敛性，得到

$$\begin{aligned} &\int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x} dx = \lim_{\substack{\delta\to0^+ \\ A\to+\infty}} \int_\delta^A \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x} dx \\ &= \lim_{\substack{\delta\to0^+ \\ A\to+\infty}} \sum_{n=1}^{+\infty} \int_\delta^A a_n x^p e^{-a_n x} dx \le \lim_{\substack{\delta\to0^+ \\ A\to+\infty}} \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x} dx \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x} dx. \end{aligned}$$

因此，可以逐项积分。

$$\int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x} dx.$$

16 春数学分析 II 期末（楼红卫）

I. 填空题（每空格 6 分，共 36 分）

(1) 设 $f(x)=\int_x^1 \frac{\sin t}{t}\,dt$，则 $\int_0^1 f(x)\,dx=$ $1-\cos 1$。

(2) 使积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \pi x}{x^a|x-1|^b}\,dx$ 收敛，参数 a,b 满足的条件为：$a<2, b<2, a+b>0$。

(3) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!}$ 为 $\frac{e+e^{-1}}{2}$。

(4) 判断 $\prod_{n=1}^{\infty} n\sin\frac{1}{n}$ 是收敛的还是发散的：收敛。

(5) $\frac{x}{1-x^2}$ 的 Maclaurin 级数中 x^n（n 是非负整数）项的系数为：$\frac{1-(-1)^n}{2}$。

(6) 函数序列 $S_n(x)=n|\ln x|^\alpha\left(\sin\frac{\pi x}{2}\right)^n$ 在 $x\in(0,1)$ 上一致收敛，则 $\alpha\in\mathbb{R}$ 满足的条件是 $a>2$。

II. 解答题（共 64 分）

2 (15 分) 计算积分：$\int_0^{\pi} \frac{x}{1+\sin^2 x}\,dx$。

3 (15 分) 求参数曲线段：$\begin{cases} x=t-\sin t, \\ y=1-\cos t \end{cases}$ $(0\le t\le 2\pi)$ 与 x 轴之间所围区域绕 x 轴旋转一周，所得旋转体的体积。

4 (10 分) 证明 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集必是有界闭集。

5 (14 分) 设 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty} x^{\frac{3}{2}}\sqrt{n}e^{-nx}$，求 $S(x)$ 的定义域并讨论其连续性、可微性。

6 (10 分) 求极限：$\lim_{n\to\infty} \frac{\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n\left(1-\frac{x}{4}\right)^n dx}{\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx}$。

[答案]　2. $\frac{\sqrt{2}\pi^2}{4}$　　3. $5\pi^2$　　4. 略

5. 在 $[0,+\infty)$ 上有定义，在 $(0,+\infty)$ 内连续可微，在 0 点不连续。

证明 (6 的解答)**.** 对于 $\alpha\in(0,1)$，我们有

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\int_0^1 (1-\alpha x)^n dx}{\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{\alpha(n+1)}\left(1-(1-\alpha)^{n+1}\right)}{\frac{2}{n+1}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)} = \frac{1}{2\alpha}.$$

对于 $\varepsilon\in(0,1)$，注意到 $\left(1-\frac{x}{2}\right)\left(1-\frac{x}{4}\right)=1-\frac{3}{4}x+\frac{x^2}{8}$，我们有

$$\begin{aligned} \frac{\int_0^1 \left(1-\frac{3}{4}x\right)^n dx}{\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx} &\le \frac{\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n\left(1-\frac{x}{4}\right)^n dx}{\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx} \\ &\le \frac{\int_\varepsilon^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n\left(1-\frac{\varepsilon}{4}\right)^n dx}{\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx} + \frac{\int_0^\varepsilon \left(1-\frac{3}{4}x+\frac{\varepsilon}{4}x\right)^n dx}{\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx} \end{aligned}$$

题　目	1	2	3	4	5	6	7
得　分							
题　目	8	9	10	11	12	13	总 分
得　分							

$$\leq \left(1-\frac{\varepsilon}{4}\right)^n + \frac{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{3-\varepsilon}{4}x\right)^n dx}{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx}.$$

令 $n \to +\infty$ 得到

$$\begin{aligned}\frac{2}{3} &\leq \lim_{n\to+\infty} \frac{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n \left(1-\frac{x}{4}\right)^n dx}{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx} \\ &\leq \overline{\lim_{n\to+\infty}} \frac{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n \left(1-\frac{x}{4}\right)^n dx}{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx} \leq \frac{2}{3-\varepsilon}, \quad \forall \varepsilon \in (0,1),\end{aligned}$$

因此，$\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n \left(1-\frac{x}{4}\right)^n dx}{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx} = \frac{2}{3}.$

14 秋数学分析 III 期中

复旦大学数学科学学院
2014~2015 学年第一学期期中考试试卷

课程名称：数学分析 III　课程代码：MATH130001

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

一、 (多元函数微分部分)